İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

İDDİA ARAŞTIRMA · ÖĞRETMEN PAKETİ

İklim iddiasını araştırmak

7–9 yaş · 07_09-M11

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

"Dün çok soğuktu, demek ki dünya ısınmıyor." Bu cümle doğru mu? Bir cümleye inanmadan önce hangi soruları sorarız?



07_09-M11 İklim iddiasını araştırmak — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Dört iddia kartını ‘ölçüm, anı, reklam, görüş’ olarak ayırmak; her iddiaya dört dedektif sorusu sormak (Kim söyledi? Ne zaman? Neye bakarak? Ne kadar zamana bakıyor?); cevap bulunamazsa ‘doğrulanamadı’ demek.



Öğretmen için: Çocuk iddia kartlarını türüne göre ayırır, her iddia için dört dedektif sorusunun cevabını kartta arar, bir günlük hava ile uzun dönem iklimin farklı soruları cevapladığını söyler ve cevabı olmayan iddiaya ‘doğrulanamadı’ der.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M11.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M11_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M11_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M11_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar duydukları bir cümleye hemen inanmak ya da reddetmek yerine dört soru sormayı öğrenir. Bir günlük havanın uzun yılların iklimi hakkında karar vermeye yetmediğini kendi kartlarıyla gösterir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. Dört iddia kartını türüne göre ayırır: **ölçüm** (bilim insanlarının uzun süre ölçtüğü), **anı** (birinin hatırladığı), **reklam** (bir şey satmak isteyen), **görüş** (birinin düşündüğü).
2. Her iddia için dört dedektif sorusunu sorar: Kim söyledi? Ne zaman? Neye bakarak? Ne kadar zamana bakıyor?
3. Kanıt kartlarını doğru iddiayla eşleştirir.
4. Kanıtı olmayan iddiaya “yanlış” değil “doğrulanamadı” der.
5. “Dün soğuktu” cümlesinin bir günü, “iklim” sözcüğünün uzun yılları anlattığını söyler.
6. Bir anının değerli olduğunu ama ölçümün yerini tutmadığını nazikçe söyler.

Ön bilgi: 07_09-M01'deki “bugün / uzun dönem” sepetleri. Reklam kavramını günlük hayattan bilirler.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Televizyonda / internette söylendiyse doğrudur.”	“Kim söyledi, neye bakarak söyledi? Bu soruların cevabı varsa güvenebiliriz.”
“Dedem söylediyse doğrudur.”	“Dedenin anısı çok değerli; o kışları yaşadı. Bilim insanları da ölçümlere bakıyor. İkisi farklı türden bilgi.”
“Dün soğuktu, dünya ısınmıyor.”	“Dün bir gün. İklim, 30 yıl gibi uzun dönemleri anlatır. Bir gün bu soruyu cevaplamaz.”
“Cevabı bulamadık, o zaman yalan.”	“Cevabı bulamadık; ‘doğrulanamadı’ deriz. Yalan olduğunu da bilmiyoruz.”
“Reklam her zaman yalan söyler.”	“Reklam bir şey satmak ister. İddiasının kanıtını sorarız; kanıt yoksa ‘doğrulanamadı’.”

Bilimsel dayanak: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; kaynak kaydı, bir haftalık gözlemin iklim değişimini kanıtlamadığını not eder [K07]. IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur [K01].

İklim bağlantısı: İklim hakkında doğru karar vermek, iddiaların kaynağını ve zaman ölçeğini ayırt etmeyi gerektirir. Bu ders bilgi okuryazarlığı ile iklim okuryazarlığını birleştirir.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.1.1 "Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulayabilme" [K31] ve Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.5.4 (kaynakların uygunluğunu açıklama dahil) [K08] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Kartlar ve hazırlık

Dört iddia kartı (kurgusal; ön yüz iddia, arka yüz "kim, ne zaman, neye bakarak, ne kadar zaman" alanları):

Kart	İddia	Tür	Arka yüzde bulunan
İ1	"Dün çok soğuktu, demek ki dünya ısınmıyor."	Görüş	Kim: bir komşu (kurgusal). Ne zaman: dün. Neye bakarak: bir günün havası. Zaman: 1 gün.
İ2	"Bilim insanları dünyanın ortalama sıcaklığını uzun yıllar ölçtü ve arttığını buldu."	Ölçüm	Kim: IPCC (bilim insanlarının hazırladığı rapor). Ne zaman: 2023. Neye bakarak: dünyanın her yerinden uzun ölçümler. Zaman: 100 yıldan uzun.
İ3	"Eskiden kışlar daha karlıydı."	Anı	Kim: bir dede (kurgusal). Ne zaman: anlatıldığı gün. Neye bakarak: hatırladıkları. Zaman: "eskiden" (belli değil).
İ4	"Bu suluk dünyayı kurtarır!"	Reklam	Kim: bir şirket (kurgusal). Ne zaman: yazmıyor. Neye bakarak: yazmıyor. Zaman: yazmıyor.

Kanıt kartları: "Bir günün hava kaydı", "30 yıllık iklim normali (WMO)", "IPCC raporu", "Bir kişinin anısı", "Kanıt yok". **Doğrulanamadı damgası:** karton üstüne lastik damga veya çıkartma.
Hazırlık: Kartlar kesilir; her ekibe bir set. İddialar sesli okunacak biçimde de hazırlanır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **İddia kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Kanıt kartları (5)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Dedektif soru kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Tür sepetleri (ölçüm, anı, reklam, görüş)** — Ekip: 4 kutu · Toplam: 20 kutu
- **"Doğrulanamadı" damgası veya çıkartması** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Büyüteç (oyun için)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **07_09-M01 "bugün / uzun dönem" sepetleri** — Ekip: — · Toplam: 1 set
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İddia kartları (4)	1 set	5 set	Kart dosyasında; kurgusal

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Kanıt kartları (5)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Dedektif soru kartı	1	5	Kart dosyasında
Tür sepetleri (ölçüm, anı, reklam, görüş)	4 kutu	20 kutu	Etiketli kâğıt kutu
"Doğrulanamadı" damgası veya çıkartması	1	5	
Büyüteç (oyun için)	1	5	
07_09-M01 "bugün / uzun dönem" sepetleri	—	1 set	Hatırlatma için
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru	Duyu keşfi: dört tür	Dedektif soruları	Ara	Oyun: Kanıt Dedektifi	Açıklama ve karar	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru	İ1 kartı sesli okunur: "Bu cümle doğru mu?" Elle oylama yapılmaz; tahmin kâğıda yazılır.	Tahminini işaretler
10–25	Duyu keşfi: dört tür	Dört iddia sesli okunur; ekipler kartları görür ve tür sepetlerine koyar.	Dinler, okur, sepetlere yerleştirir
25–40	Dedektif soruları	Dedektif soru kartı tanıtılır; ekipler İ1 ve İ2'nin arka yüzünde cevapları bulur.	Soruları sorar, cevabı bulur
40–50	Ara		
50–70	Oyun: Kanıt Dedektifi	Kurallar bölüm 6'da.	Kanıt kartlarını eşleştirir, damga basar
70–82	Açıklama ve karar	"Hangi iddiaya güvenebiliriz, hangisi doğrulanamadı, hangisi başka bir soruyu cevaplıyor?" Hava–iklim farkı M01 sepetleriyle hatırlatılır.	Kararını gerekçeyle anlatır
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Dört soru:** "Kim söyledi? Ne zaman? Neye bakarak? Ne kadar zamana bakıyor? Bir cümleye bu dört soruyu sorarız."

- **Zaman ölçeği:** "Dün bir gün. İklim, bilim insanlarının 30 yıl gibi uzun dönemlere bakarak anlattığı şey. Bir gün bu soruya cevap veremez."
- **Anı:** "Dedenin anısı onun yaşadığı bir şey ve değerli. Ama insanlar bazı kışları daha iyi hatırlar. Bilim insanları bunu ölçümlerle kontrol eder."
- **Reklam:** "'Dünyayı kurtarır' çok büyük bir iddia. Kim, neye bakarak söylüyor? Kart boş. Doğrulanamadı."
- **Doğrulanamadı:** "Bu 'yanlış' demek değil. 'Şu an elimizdeki bilgiyle bilemiyoruz' demek."
- **Kişiye değil iddiaya:** "Bir cümleyi inceliyoruz; söyleyen kişiyle alay etmiyoruz."
- **IPCC:** "IPCC, dünyanın her yerinden bilim insanlarının çalışmalarını bir araya getiren bir rapor hazırlar. Uzun yıllar boyunca dünyanın ortalama sıcaklığının arttığını ve bunun insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söyler."

6 Oyun kuralları: Kanıt Dedektifi

1. Bir ekip "iddia ekibi", karşı ekip "kanıt ekibi" olur (sonra roller değişir).
2. İddia ekibi bir iddia kartını sesli okur. Kanıt ekibi beş kanıt kartından birini getirir ve nedenini söyler: "Bu iddia bir güne bakıyor; 'Bir günün hava kaydı' kanıtı bu."
3. Eşleşme ve gerekçe doğruysa ortak hedef kutusuna bir yıldız konur. Yanlışsa İKO kartı bir ipucu verir ("Bu iddia ne kadar zamana bakıyor?"); ekip yeniden dener.
4. Kanıtı olmayan iddiaya (İ4) "Kanıt yok" kartı ve **doğrulanamadı** damgası.
5. Puan hızdan gelmez; sıralama yoktur. Ortak hedef: sınıfın dört iddiayı da doğru kanıtla eşleştirmesi.
6. **Ekransız seçenek:** Tamamen kartla; dijital oyun yoktur (Zaman Dedektifi dijital oyunu 07_09-M01 ile bağlantılıdır).

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kartın arka yüzündeki kaynak, tarih ve yöntem alanlarını bulur; boş alanı fark eder	Eksik bilgiyi görmek	Eğitici alanları sesli okur
İşitme	İddiayı sesli dinler; akranının gerekçesini dinleyip soru sorar	Duyduğuna soru sorma alışkanlığı	Yazılı iddia kartı ve resimli soru kartı
Dokunma	Kanıt kartını iddianın yanına yerleştirir; damgayı basar	Eşleştirmeyi elle yapmak	Büyük kartlar; damga yerine çıkartma
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

Duyu izlenimi (“bugün soğuk hissediyorum”) bilimsel doğrulamanın yerine geçmez; bu ders bunu da konuşur.

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Kartın alanlarını bulamıyor	Destekle buluyor	Dört iddianın kaynak, tarih, yöntem ve zaman alanlarını buluyor
Açıklama	Hava–iklim farkı yok	“Bir gün” diyor	“Bir gün iklimi göstermez; iklim uzun yıllardır” diyor
Karar	Kanıtsız iddiayı “doğru” veya “yalan” diyor	Destekle “doğrulanamadı” diyor	Dört iddiayı doğru kanıtla eşleştiriyor ve İ4'e “doğrulanamadı” diyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- İddialar ve kişiler kurgusaldır. Gerçek kişiler, ünlüler, aile üyeleri veya sınıf arkadaşları hakkında iddia yazılmaz.
- Bir görüşle veya anıyla alay edilmez; inceleme iddiaya yöneliktir.
- Derste internet araması yapılmaz.
- **Erişim:** İddialar sesli okunur ve resimli kartta da bulunur; büyük kartlar; yazmak yerine sözlü veya çizimli yanıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde duyduğu bir hava veya iklim cümlesine (televizyon, sohbet) dört dedektif sorusunu sorabilir. Kişinin adı yazılmaz.
- **Takip (7 gün):** “Dedektif defteri”: hafta boyunca duyduğu bir iddiayı ve dört sorudan kaçının cevabını bulduğunu yazar.
- **Takip (30 gün):** Sınıf panosunda “doğrulanamadı” kutusu: çocuklar haftalık bir iddiayı getirir, sınıf birlikte dört soruyu sorar.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M01 (hava ve iklim), 07_09-M12 (eylemi izlemek).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
İddia, kanıt ve dedektif soru kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Tür sepetleri ve doğrulanamadı damgası	Hazırlanacak	Kâğıt kutu, çıkartma

Materyal	Durum	Not
Resmî iklim normali grafiği	Kaynağı doğrulanacak	Bu derste zorunlu değildir; kullanılacaksa yalnız MGM resmî verisiyle, kurum ve dönem yazılı. Doğrulanamazsa kullanılmaz

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz	K07	İklim yalnız tek bir ortalama değildir
İnsan faaliyetleri sera gazı salımı yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur	K01	Yerel bir günün havasını açıklamaz
Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulama ve kaynakların uygunluğu ile tematik ilişki	K31, K08	Resmî eşleştirme değildir
Eleştirel düşünme yeterliği	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yanlış kavramlarla çalışma ve tartışma tasarım gerekçesi	K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K03, K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K07] World Meteorological Organization. WMO Climatological Normals. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı (A.1).*
[K31] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Bilimsel Keşif Yolculuğu. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/327 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K08] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Doğa ve Çevre. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İddia kartları (4)	5 set
☐	Kanıt kartları (5)	5 set
☐	Dedektif soru kartı	5
☐	Tür sepetleri (ölçüm, anı, reklam, görüş)	20 kutu
☐	“Doğrulanamadı” damgası veya çıkartması	5
☐	Büyüteç (oyun için)	5
☐	07_09-M01 “bugün / uzun dönem” sepetleri	1 set
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tür sepetleri ve doğrulanamadı damgası	Hazırlanacak
☐	Resmî iklim normali grafiği	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	İddialar ve kişiler kurgusaldır. Gerçek kişiler, ünlüler, aile üyeleri veya sınıf arkadaşları hakkında iddia yazılmaz.
☐	Bir görüşle veya anıyla alay edilmez; inceleme iddiaya yöneliktir.
☐	Derste internet araması yapılmaz.
☐	Erişim: İddialar sesli okunur ve resimli kartta da bulunur; büyük kartlar; yazmak yerine sözlü veya çizimli yanıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

"Dün çok soğuktu, demek ki dünya ısınmıyor." Bu cümle doğru mu? Bir cümleye inanmadan önce hangi soruları sorarız?

Çalışma kâğıdı: İddia dedektifi (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Dört iddia kartını 'ölçüm, anı, reklam, görüş' olarak ayırmak; her iddiaya dört dedektif sorusu sormak (Kim söyledi? Ne zaman? Neye bakarak? Ne kadar zamana bakıyor?); cevap bulunamazsa 'doğrulanamadı' demek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

"Dün çok soğuktu, demek ki dünya ısınmıyor."

☐ Doğru ☐ Yanlış ☐ Bilmiyorum

2 Dört tür

Her iddiayı sepetine koyduk:

İddia	Ölçüm	Anı	Reklam	Görüş
İ1 Dün soğuktu...	☐	☐	☐	☐
İ2 Bilim insanları ölçtü...	☐	☐	☐	☐
İ3 Eskiden kışlar...	☐	☐	☐	☐

İddia	Ölçüm	Anı	Reklam	Görüş
İ4 Bu suluk dünyayı kurtarır	☐	☐	☐	☐

3 Dedektif soruları (bir iddia seç)

Seçtiğim iddia: _____

Kim söyledi?

Ne zaman?

Neye bakarak?

Ne kadar zamana bakıyor?

4 Kanıt eşleştirme

İ1 ile eşleşen kanıt:

İ2 ile eşleşen kanıt:

Hangi iddiaya “doğrulanamadı” damgası bastık?

5 Çıkış sorusu

Bir günün havası, dünyanın ısınıp ısınmadığını gösterir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün duyduğum bir hava veya iklim cümlesine dört dedektif sorusunu soracağım.
- [ ] Sınıfın “doğrulanamadı” kutusuna bir iddia getireceğim.
- [ ] Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ Evet ☐ Bazen ☐ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M11

Türler: İ1 görüş · İ2 ölçüm · İ3 anı · İ4 reklam. İ1 için "görüş" ve "anı" arasında kararsızlık olursa gerekçe istenir; "bir güne bakarak varılan görüş" tam puan.

Dedektif soruları (kart arka yüzleri):

- İ1: Kim: bir komşu · Ne zaman: dün · Neye bakarak: bir günün havası · Zaman: 1 gün.
- İ2: Kim: IPCC · Ne zaman: 2023 · Neye bakarak: dünyanın her yerinden uzun ölçümler · Zaman: 100 yıldan uzun.
- İ3: Kim: bir dede · Neye bakarak: hatırladıkları · Zaman: belli değil.
- İ4: Kim: bir şirket · Diğer alanlar boş.
  Üç soru doğru yanıtlanırsa tam puan.

Kanıt eşleştirme: İ1 → "Bir günün hava kaydı" (ve iklim sorusu için yeterli olmadığı) · İ2 → "IPCC raporu" veya "30 yıllık iklim normali" · İ3 → "Bir kişinin anısı" · İ4 → "Kanıt yok" + **doğrulanamadı**.

İ3 notu: "Yanlış" denmez. Anı değerlidir; ölçümle kontrol edilmesi gerekir. "Doğrulamak için o yerin uzun yıllar kar kaydına bakarız" yanıtı tam puan.

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Bir gün kısa bir zaman; iklim 30 yıl gibi uzun dönemlere bakar." [K07]

Puanlama notu: Sözlü ve çizimli yanıtlar yazılıyla eşit puanlanır.